

Sesión 4 · Práctica 4.1 · Lanzar un flujo de Power Automate desde Power Apps

Notificaciones automáticas al registrar una solicitud

Dato	Valor
Duración	65 minutos (15 de ellos para montar el punto de partida)
Nivel	Intermedio
Requisitos previos	Ninguno: la app de partida se genera en la Parte 0
Archivos	DATOS/SolicitudesVacaciones_OneDrive.xlsx
Resultado	Flujo instantáneo con desencadenador Power Apps (V2) que notifica por Teams y correo y devuelve un resultado a la app

Objetivo

Toda la lógica de una app puede vivir dentro de la propia app, pero hay cosas que es mejor sacar fuera. En esta práctica las notificaciones se van a **Power Automate**: la app llamará a un flujo pasándole los datos de la solicitud, el flujo avisará al responsable por Teams y al empleado por correo, y devolverá un mensaje a la app para confirmar que todo ha ido bien.

Notación. Fórmulas de Power Apps con ; y ;; (navegador en español). Las expresiones de Power Automate usan siempre coma.

Parte 0 · Punto de partida: la app de solicitudes

En unos quince minutos tendrás la app mínima que necesita esta práctica: una tabla de Excel en OneDrive, un formulario que escribe en ella y el correo del responsable disponible en una fórmula.

1. Descarga `DATOS/SolicitudesVacaciones_OneDrive.xlsx`, renómbralo con tus iniciales y súbelo a **OneDrive para la Empresa**. Trae la tabla `Solicitudes` con las columnas `Id`, `Title`, `FechaInicio`, `FechaFin`, `Dias`, `Tipo`, `Estado`, `Solicitante`, `Aprobador` y `Comentarios`.
2. En `https://make.powerapps.com`, pulsa **Crear > Empezar con datos > Excel Online (Business)**, elige tu archivo y la tabla `Solicitudes`. Power Apps genera una app de lista, detalle y edición.
3. Renombra la pantalla de edición como `scrForm` y su formulario como `frmSolicitud`, que son los nombres que usan las fórmulas de esta práctica. Guarda la app como `Solicitudes de vacaciones`.
4. En **Datos > Agregar datos**, añade el conector **Usuarios de Office 365**.

5. Selecciona el objeto **App** en la vista de árbol y escribe en su propiedad **Formulas**:

```
fxManager = IfError(Office365Users.ManagerV2(User().Email); Blank());
```

1. Comprueba que puedes crear una solicitud desde la app y que la fila aparece en el Excel.

Por qué fxManager . El flujo necesita el correo del aprobador, y ese dato sale del directorio de Microsoft 365, no de un cuadro de texto. Si tu cuenta de formación no tiene responsable asignado, `fxManager` quedará vacío y más adelante usaremos tu propio correo como respaldo.

Si ya tienes esta app de otra práctica del curso, ábrela, comprueba que tiene el conector de Usuarios de Office 365 y la fórmula `fxManager` , y salta a la Parte 1.

Parte 1 · Crear el flujo desde Power Apps Studio

Crear el flujo desde la propia app garantiza que queda en el mismo entorno y que la app lo reconoce al momento.

1. Abre la app en modo edición.
2. En el menú de creación de la izquierda, pulsa el icono de **Power Automate** (tres puntos conectados) y luego **+ Crear un flujo nuevo**.
3. Elige **Crear desde cero** (o *Flujo en blanco*). Se abre el diseñador con el desencadenador **Power Apps (V2)**.

Power Apps frente a Power Apps (V2). El desencadenador antiguo *Power Apps* obligaba a usar la opción «Preguntar en Power Apps» en cada acción y generaba parámetros con nombres poco legibles. El **V2** permite declarar las entradas con nombre y tipo, y es el que se recomienda desde hace años.

1. Cambia el nombre del flujo arriba a la izquierda: `Notificar solicitud de vacaciones` .

Parte 2 · Definir las entradas del flujo

1. Selecciona el desencadenador **Power Apps (V2)** y pulsa **+ Agregar una entrada** para crear estas entradas:

Tipo	Nombre	Descripción
Texto	IdSolicitud	Valor de la columna <code>Id</code> de la fila
Texto	Motivo	Motivo de la solicitud
Texto	FechaInicio	Primer día, en formato <code>aaaa-mm-dd</code>
Texto	FechaFin	Último día, en formato <code>aaaa-mm-dd</code>
Número	Dias	Número de días
Correo electrónico	EmailSolicitante	Correo del empleado
Correo electrónico	EmailAprobador	Correo del responsable

Por qué las fechas entran como texto. En la tabla de Excel las fechas ya son texto `aaaa-mm-dd`. Si declaras la entrada como *Fecha*, Power Apps tendría que convertirla y volveríamos a la conversión de ida y vuelta. Entra como texto y, cuando quieras mostrarla bonita, la formateas dentro del flujo.

1. Guarda el flujo. Aunque aún no haga nada, guardarlo permite que Power Apps lo vea.

Parte 3 · Avisar al responsable por Teams

1. Pulsa **+** bajo el desencadenador y busca **Microsoft Teams**. Elige la acción **Publicar un mensaje en un chat o canal**.
2. Configúrala así:

Campo	Valor
Publicar como	Bot de flujo
Publicar en	Chat con el bot de flujo
Destinatario	<code>EmailAprobador</code> (contenido dinámico)
Mensaje	Texto con el contenido dinámico, como en el ejemplo siguiente

```
Nueva solicitud de vacaciones pendiente de aprobar
Motivo: [Motivo]
Del [FechaInicio] al [FechaFin] ([Dias] días)
Solicitante: [EmailSolicitante]
```

1. Para mostrar las fechas en formato español, sustituye `[FechaInicio]` por una expresión (pestaña **fx**):

```
formatDateTime(triggerBody()?['text_2'], 'dd/MM/yyyy')
```

El nombre interno de la entrada. Power Automate guarda las entradas del V2 con nombres internos como `text`, `text_1` o `text_2`, por orden de creación.

`formatDateTime` entiende el texto `aaaa-mm-dd` sin problemas. Si la expresión no funciona, selecciona la entrada desde el contenido dinámico dentro del editor de expresiones y Power Automate escribirá el nombre correcto.

Parte 4 · Confirmar al empleado por correo

1. Añade la acción **Enviar un correo electrónico (V2)** de **Office 365 Outlook**.
2. Configúrala:

Campo	Valor
Para	EmailSolicitante
Asunto	Solicitud registrada: + Motivo
Cuerpo	Texto con formato, incluyendo fechas, días y el aviso de que queda pendiente de aprobación

1. Opcional: en **Mostrar todo**, rellena **Desde (Enviar como)** con el buzón compartido de RR. HH. si el formador lo ha configurado y tienes permiso.

Parte 5 · Devolver un resultado a la app

1. Añade la acción **Responder a una aplicación o flujo de Power Apps** (*Respond to a PowerApp or flow*).
2. Pulsa + **Agregar una salida > Texto**. Nombre: `resultado`. Valor:

```
concat('Notificado a ', triggerBody()?['email_1'], ' el ', formatDateTime(utcNow(), 'dd/MM/yyyy HH:mm'))
```

1. Guarda el flujo y usa **Comprobador de flujo** para verificar que no hay errores.

Parte 6 · Llamar al flujo desde la app

1. Vuelve a Power Apps Studio. En el panel de Power Automate debe aparecer `Notificar solicitud de vacaciones`. Si no aparece, pulsa + **Agregar flujo** y selecciónalo.
2. Escribe el **OnSuccess** de `frmSolicitud`. Como el `Id` y el estado los pone la app con un `Patch`, guardamos el resultado de ese `Patch` en una variable y se lo pasamos al flujo:

```

If(
    frmSolicitud.Mode = FormMode.New;
    Set(
        gblSolicitud;
        Patch(Solicitudes; Self.LastSubmit;
            { Id: "SOL-" & Text(Now(); "yyyymmddhhmmss"); Estado: "Pendiente" })
    );;
    Set(
        gblFlowResult;
        NotificarSolicituddevacaciones.Run(
            gblSolicitud.Id;
            gblSolicitud.Title;
            gblSolicitud.FechaInicio;
            gblSolicitud.FechaFin;
            Value(gblSolicitud.Dias);
            User().Email;
            Coalesce(fxManager.mail; User().Email)
        )
    );;
    Notify(gblFlowResult.resultado; NotificationType.Success);
    Notify("Solicitud actualizada"; NotificationType.Success)
);;
Back()

```

1. El nombre del flujo en Power Fx es su nombre sin espacios. Escribe `Notificar` y deja que el autocompletado te lo proponga.
2. Si tu app ya enviaba el correo con `Office365Outlook.SendEmailV2` desde `OnSuccess`, bórralo: ahora el correo lo envía el flujo.

Por qué Patch devuelve el registro. Patch no solo escribe: devuelve la fila ya guardada. Guardándola en `gblSolicitud` tenemos el `Id` recién creado sin volver a leer el Excel. Si intentarás usar `Self.LastSubmit.Id` te encontrarías el campo vacío, porque `LastSubmit` es la foto de la fila tal y como la envió el formulario, antes del `Patch`.

Si no tienes responsable en el directorio. `Coalesce(fxManager.mail; User().Email)` envía el aviso a ti mismo para que puedas probar. En un caso real tendrías un aprobador por defecto.

Parte 7 · Probar y revisar el historial

1. Ejecuta la app en vista previa y crea una solicitud nueva.
2. Comprueba que aparece la notificación con el texto devuelto por el flujo.
3. Abre Teams y revisa el chat con el bot de Power Automate: debe estar el aviso.
4. Revisa tu correo: debe estar la confirmación.

5. En <https://make.powerautomate.com>, abre el flujo y revisa el **Historial de ejecuciones de 28 días**. Entra en la ejecución y revisa las entradas y salidas de cada acción.

Parte 8 · Instantáneo frente a programado

Un flujo que se lanza desde un botón de la app es un **flujo instantáneo**: se ejecuta cuando el usuario actúa y puede devolver un resultado a la app. La alternativa habitual, cuando el dato puede crearse fuera de la app, es un **flujo automatizado** que reacciona a un evento del origen de datos.

Y aquí aparece una limitación importante del origen que estamos usando: **el conector de Excel no tiene desencadenadores**. No existe un «cuando se crea una fila» como el que sí tienen SharePoint o Dataverse. Si la fila se crea escribiendo directamente en el Excel, nada se entera. La forma de cubrir ese caso con Excel es un **flujo programado** que mira la tabla cada cierto tiempo, y es justo lo que se monta en la Práctica 4.2, que puedes hacer de forma independiente.

1. Comenta con tu compañero qué enfoque usarías para este caso y qué pasaría si alguien añade una fila a mano en el Excel.
2. Anota tu conclusión: para la aprobación, el enfoque que funciona con Excel es el programado.

Criterio	Instantáneo desde la app	Programado sobre el Excel
Cuándo se ejecuta	Al pulsar un botón en la app	Cada X minutos, mire lo que mire
Devuelve datos a la app	Sí, con <i>Responder a Power Apps</i>	No
Funciona si la fila se crea fuera de la app	No	Sí, con el retraso del intervalo
Coste	Una ejecución por solicitud	Una ejecución por intervalo, haya trabajo o no
Con qué cuenta se ejecutan las acciones	Por defecto, con las conexiones del usuario que usa la app (configurable)	Con las conexiones del propietario del flujo

Comprobación

- La app escribe solicitudes en la tabla de Excel de OneDrive.
- El flujo usa el desencadenador Power Apps (V2) con siete entradas con nombre.
- Al crear una solicitud desde la app, el responsable recibe un mensaje de Teams y el empleado un correo.
- La app muestra el texto devuelto por el flujo.
- La ejecución aparece correctamente en el historial.